

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Домашняя работа № 6
По дискретной математике
Вариант 15

Выполнил:

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович Р3132

Проверил:

Поляков Владимир Иванович

$$A=0,632, B=8,287$$

1.1 Формат Ф1

$$A = (0,632)_{10} = (0,A1CAC1)_{16} = (0,A1CAC1)_{16} \cdot 16^0$$

$$0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1$$

$$B = (8,287)_{10} = (8,4978D5)_{16} = (0,84978D5)_{16} \cdot 16^1$$

$$0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1$$

$$\begin{array}{r} XA = \quad 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\ XB = \quad - \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\ \hline (XA-XB)_{\text{доп.}} = \quad 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\ (XA-XB) = -1; XC = XB = 1 \end{array}$$

а) $A > 0, B > 0$:

$$\begin{array}{r} MA = \quad . \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\ MB = \quad + \quad . \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\ \hline MC = \quad . \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \end{array}$$

Результат сложения нормализован.

$$MC = . \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0$$

$$0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0$$

$$C^* = MC \cdot 16^{Pc} = (0,8EA)_{16} \cdot 16^1 = 8,91406.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = 8,919 - 8,91406 = 0,00494$$

$$\delta C = \left| \frac{0,00494}{8,919} \right| \cdot 100\% = 0,05536\%$$

Погрешность полученного результата объясняется следующими факторами:

- неточным представлением операндов;
- потерей значащих разрядов мантиссы одного из операндов при уравнивании порядков;

б) $A > 0, B < 0$:

$$\begin{array}{r} MA = \quad . \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\ MB = \quad - \quad . \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\ \hline MC = \quad . \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \end{array}$$

Результат вычитания нормализован и представлен в дополнительном коде.

$$MC = . \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0$$

$$1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0$$

$$C^* = MC \cdot 16^{Pc} = (-0,7A8)_{16} \cdot 16^1 = -7,65625.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = -7,655 - (-7,65625) = 0,00125$$

$$\delta C = \left| \frac{0,00125}{-7,655} \right| \cdot 100\% = 0,01633\%$$

Погрешность полученного результата объясняется следующими факторами:

- неточным представлением операндов;
- потерей значащих разрядов мантиссы одного из операндов при уравнивании порядков;

c) $A < 0, B > 0$:

$$\begin{array}{r} MB = \quad . \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\ MA = \quad - \ . \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\ \hline MC = \quad . \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \end{array}$$

Результат вычитания нормализован.

$$MC = .011110101000$$

$$0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0$$

$$C^* = MC \cdot 16^{Pc} = (0,7A8)_{16} \cdot 16^1 = 7,65625.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = 7,655 - 7,65625 = -0,00125$$

$$\delta C = \left| \frac{-0,00125}{7,655} \right| \cdot 100\% = 0,01633\%$$

Погрешность полученного результата объясняется следующими факторами:

- неточным представлением операндов;
- потерей значащих разрядов мантиссы одного из операндов при уравнивании порядков;

2.1 Формат Ф2

$$A = (0,632)_{10} = (0,A1CAC1)_{16} = (0,1010000111001011)_2 \cdot 2^0$$

$$0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1$$

$$B = (8,287)_{10} = (8,4978D5)_{16} = (0,1000010010010111001)_2 \cdot 2^4$$

$$0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1$$

$$\begin{array}{r} XA = \quad 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\ XB = \quad - \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \\ \hline (XA - XB)_{\text{доп.}} = \quad 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \\ (XA - XB) = -4; \quad X_C = X_B = 4 \end{array}$$

a) $A > 0, B > 0$:

$$\begin{array}{r} MA = \quad . \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\ MB = \quad + \ . \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\ \hline MC = \quad . \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \end{array}$$

Результат сложения нормализован.

$$MC = .100011101010$$

$$0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0$$

$$C^* = MC \cdot 2^{Pc} = (0,10001110101)_2 \cdot 2^4 = 8,91406.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = 8,919 - 8,91406 = 0,00494$$

$$\delta C = \left| \frac{0,00494}{8,919} \right| \cdot 100\% = 0,05536\%$$

Погрешность полученного результата объясняется следующими факторами:

- неточным представлением операндов;
- потерей значащих разрядов мантиисы одного из операндов при уравнивании порядков;

б) A > 0, B < 0:

$$\begin{array}{r} MA = \quad . \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\ MB = - \quad . \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\ \hline MC = \quad . \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \end{array}$$

Результат вычитания денормализован вправо и представлен в дополнительном коде.

$$MC = . \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0$$

Т.к. выполнен сдвиг мантиисы влево, характеристику результата нужно уменьшить на 1 ($X_C = X_C - 1 = 3$).

$$1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0$$

$$C^* = MC \cdot 2^{Pc} = (-0,11110101)_2 \cdot 2^3 = -7,65625.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = -7,655 - (-7,65625) = 0,00125$$

$$\delta C = \left| \frac{0,00125}{-7,655} \right| \cdot 100\% = 0,01633\%$$

Погрешность полученного результата объясняется следующими факторами:

- неточным представлением операндов;
- потерей значащих разрядов мантиисы одного из операндов при уравнивании порядков;
- потерей значащих разрядов мантиисы результата при его нормализации;

с) A < 0, B > 0:

$$\begin{array}{r} MB = \quad . \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\ MA = - \quad . \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\ \hline MC = \quad . \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \end{array}$$

Результат вычитания денормализован вправо.

$$MC = . \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0$$

Т.к. выполнен сдвиг мантиисы влево, характеристику результата нужно уменьшить на 1 ($X_C = X_C - 1 = 3$).

$$0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0$$

$$C^* = MC \cdot 2^{Pc} = (0,11110101)_2 \cdot 2^3 = 7,65625.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = 7,655 - 7,65625 = -0,00125$$

$$\delta C = \left| \frac{-0,00125}{7,655} \right| \cdot 100\% = 0,01633\%$$

Погрешность полученного результата объясняется следующими факторами:

- неточным представлением операндов;
- потерей значащих разрядов мантиссы одного из операндов при уравнивании порядков;
- потерей значащих разрядов мантиссы результата при его нормализации;

В формате Ф2 результаты получились точнее из-за того, что операнды представлены точнее и при нормализации результата сдвиг производился на один двоичный разряд, а не на четыре.